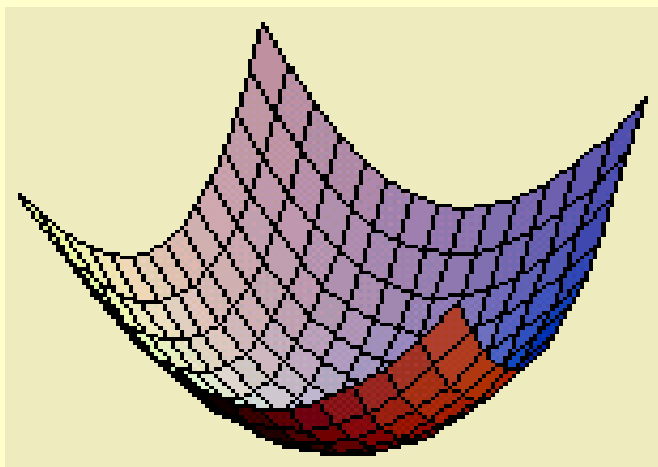


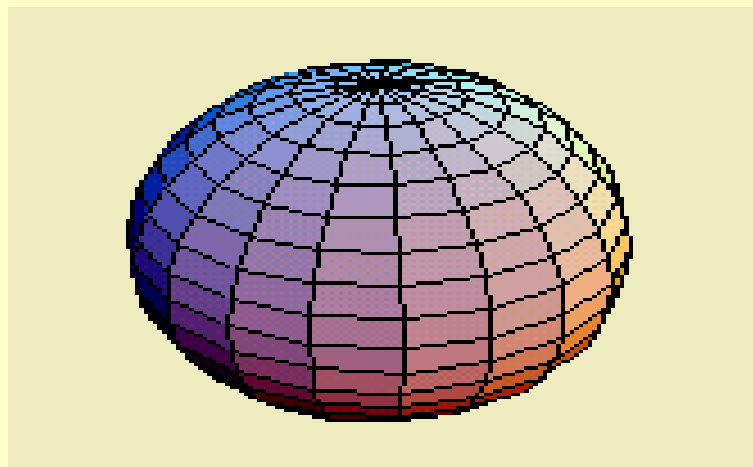
对坐标的曲面积分

一、基本概念

观察以下曲面的侧 (假设曲面是光滑的)



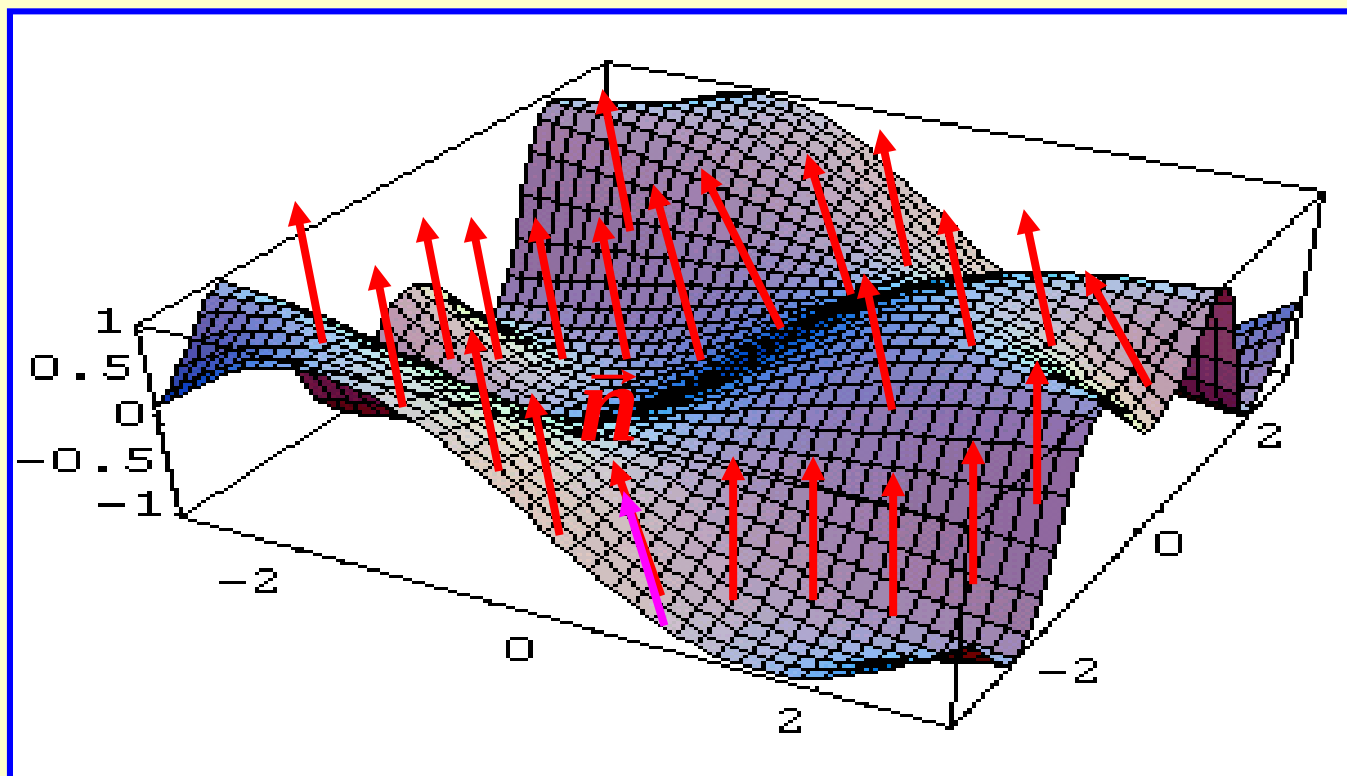
曲面分上侧和下侧



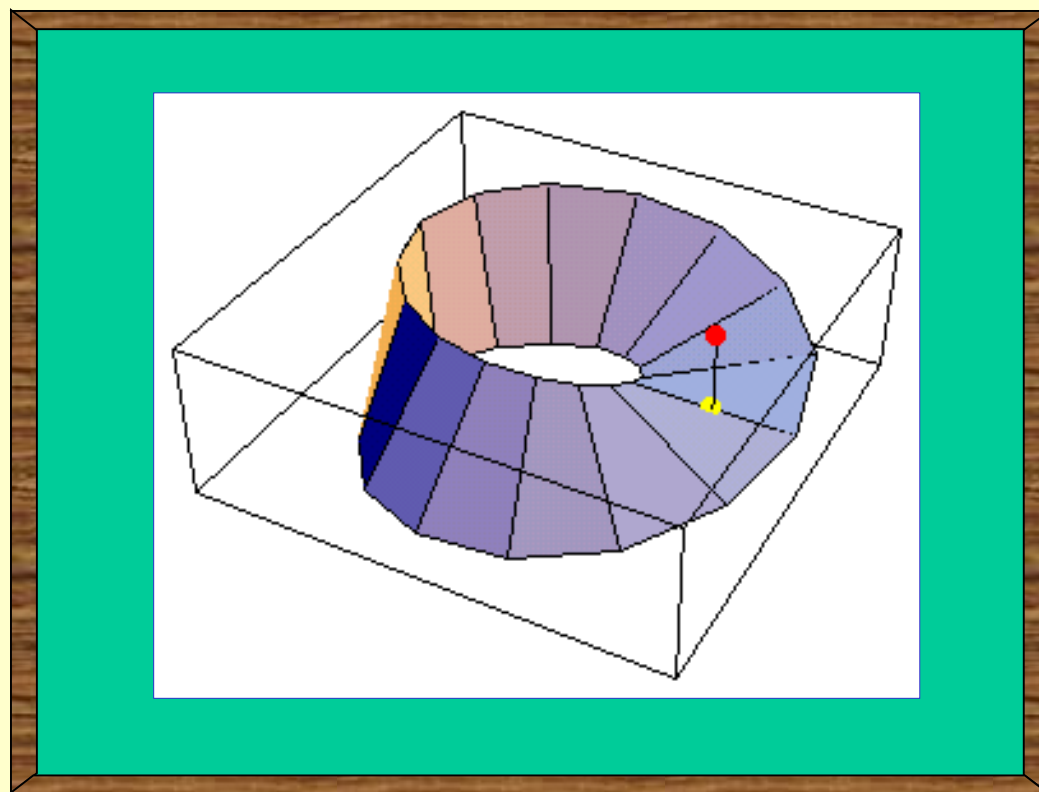
曲面分内侧和外侧

曲面的分类: 1. 双侧曲面; 2. 单侧曲面.

典型
双侧
曲面



典型单侧曲面：莫比乌斯带



曲面法向量的指向决定曲面的侧.

决定了侧的曲面称为有向曲面.

曲面的投影问题: 在有向曲面 Σ 上取一小块

曲面 ΔS ΔS 在 xoy 面上的投影 $(\Delta S)_{xy}$ 为

$$(\Delta S)_{xy} = \begin{cases} (\Delta \sigma)_{xy} & \text{当 } \cos \gamma > 0 \text{ 时} \\ -(\Delta \sigma)_{xy} & \text{当 } \cos \gamma < 0 \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } \cos \gamma = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

其中 $(\Delta \sigma)_{xy}$ 表示投影区域的面积.

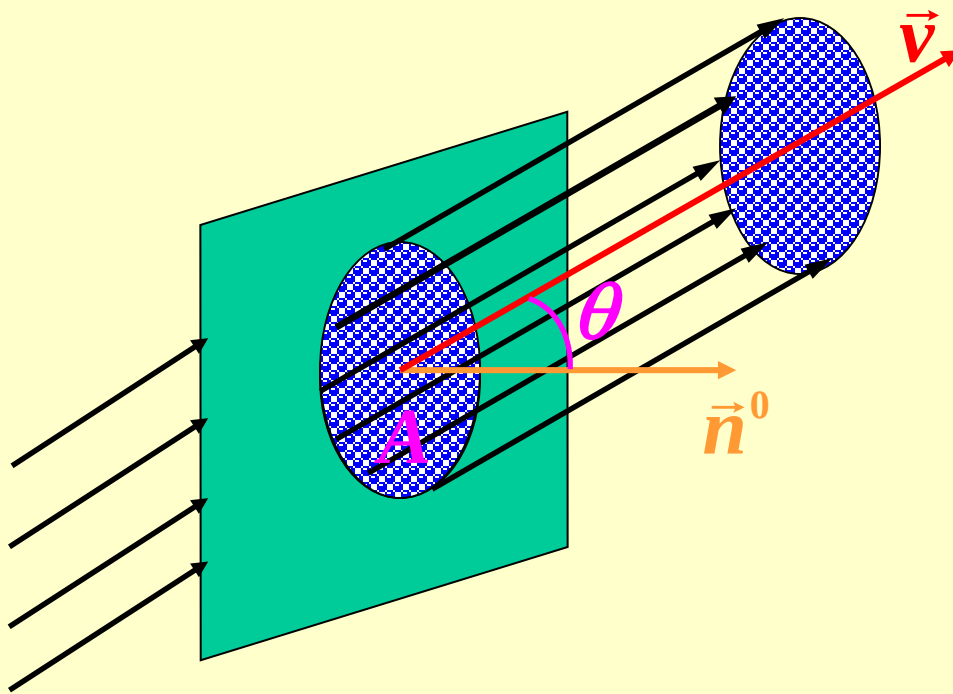
类似地可定义

ΔS 在 yoz 及 zox 面上的投影 $(\Delta S)_{yx}$ 和 $(\Delta S)_{zx}$

二、概念的引入

实例：流向曲面一侧的流量.

(1) 流速场为常向量 $\vec{v}$, 有向平面区域 A , 求单位时间流过 A 的流体的质量 Φ (假定密度为 1).



流量

$$\Phi = A|\vec{v}|\cos\theta$$

$$= A\vec{v} \cdot \vec{n}^0 = \vec{v} \cdot \vec{A}$$

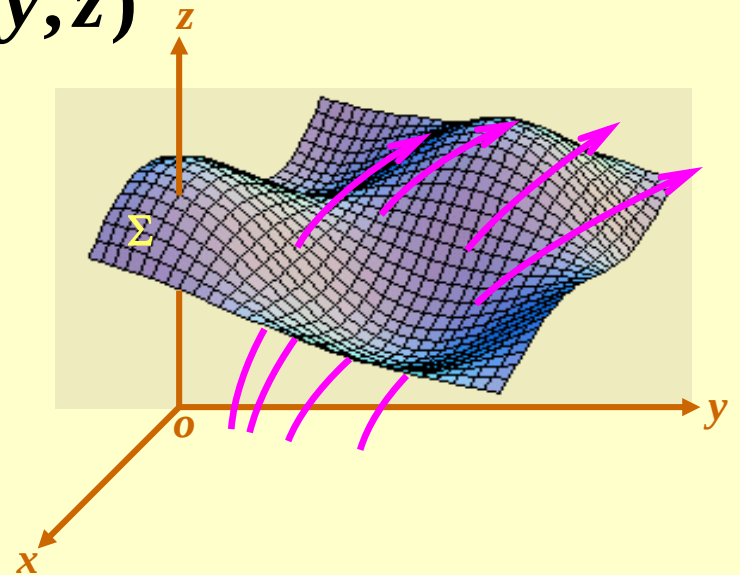
(2) 设稳定流动的不可压缩流体(假定密度为 1)的速度场由

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

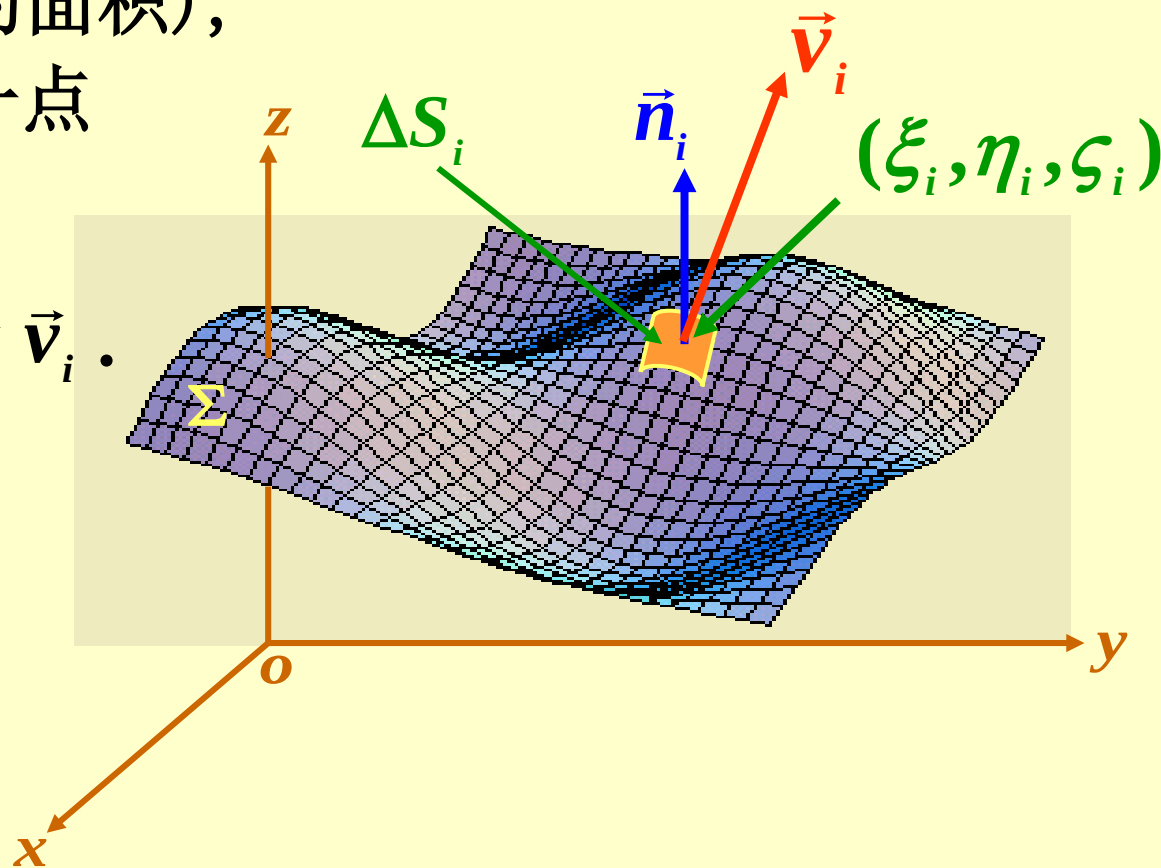
给出, Σ 是速度场中的一片有向曲面, 函数

$$P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$$

都在 Σ 上连续, 求在单位时间内流向 Σ 指定侧的流体的质量 Φ .



1. 分割 把曲面 Σ 分成 n 小块 Δs_i (Δs_i 同时也代表第 i 小块曲面的面积),
在 Δs_i 上任取一点
 (ξ_i, η_i, ζ_i) ,
则该点流速为 $\vec{v}_i$.
法向量为 $\vec{n}_i$.



$$\begin{aligned}\vec{v}_i &= v(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \\ &= P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{i} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{j} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{k},\end{aligned}$$

该点处曲面 Σ 的单位法向量

$$\vec{n}_i^0 = \cos\alpha_i\vec{i} + \cos\beta_i\vec{j} + \cos\gamma_i\vec{k},$$

通过 ΔS_i 流向指定侧的流量的近似值为

$$v_i \cdot n_i \Delta S_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

2. 求和 通过 Σ 流向指定侧的流量 $\Phi \approx \sum_{i=1}^n v_i \cdot n_i \Delta S_i$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \alpha_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \beta_i \\
&\quad + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cos \gamma_i] \Delta S_i \\
&= \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xz} \\
&\quad + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}
\end{aligned}$$

3. 取极限 $\lambda \rightarrow 0$ 取极限得到流量 Φ 的精确值.

三、概念及性质

定义 设 Σ 为光滑的有向曲面, 函数在 Σ 上有界, 把 Σ 分成 n 块小曲面 ΔS_i (ΔS_i 同时又表示第 i 块小曲面的面积), ΔS_i 在 xoy 面上的投影为 $(\Delta S_i)_{xy}$, (ξ_i, η_i, ζ_i) 是 ΔS_i 上任意取定的一点, 如果当各小块曲面的直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时,

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy} \text{ 存在,}$$

则称此极限为函数 $R(x, y, z)$ 在有向曲面 Σ 上对坐标 x, y 的曲面积分 (也称第二类曲面积分)

记作 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$, 即

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

积分曲面

被积函数

有向面积元

类似可定义

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz}$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{zx}$$

存在条件:

当 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在有向光滑曲面 Σ 上连续时, 对坐标的曲面积分存在.

组合形式:

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

物理意义:

$$\Phi = \iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

性质： 由定义可知对坐标的曲面积分具有与对坐标的曲线积分相类似的性质

1. 可加性

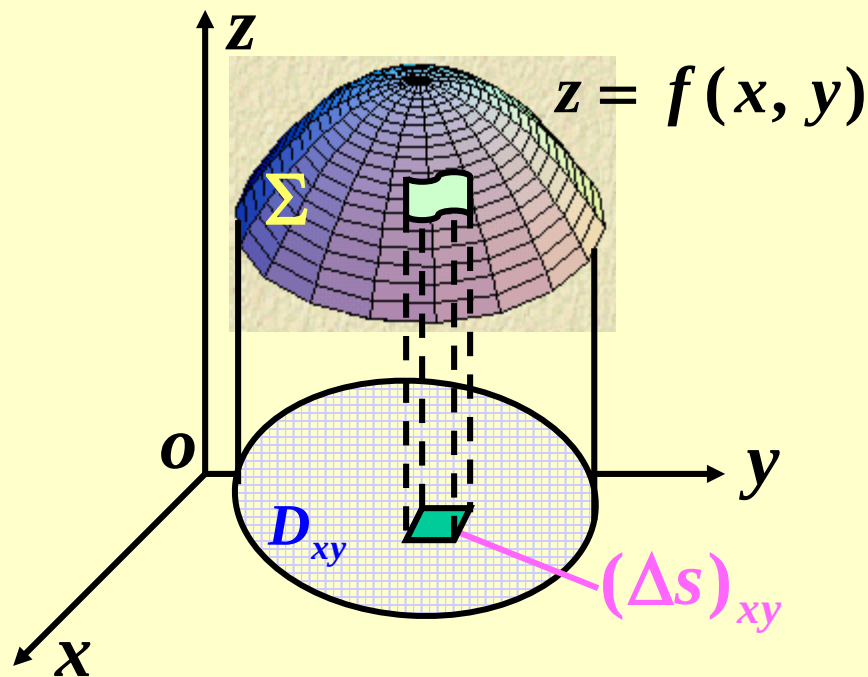
$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_1 + \Sigma_2} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy \\ &= \iint_{\Sigma_1} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy + \iint_{\Sigma_2} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy \\ & \quad (\Sigma_1 \text{与} \Sigma_2 \text{的侧要相容}) \end{aligned}$$

2. 反向性

$$\begin{aligned} \iint_{-\Sigma} P(x, y, z) dydz &= - \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz \\ \iint_{-\Sigma} Q(x, y, z) dzdx &= - \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx \\ \iint_{-\Sigma} R(x, y, z) dx dy &= - \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy \end{aligned}$$

四、对坐标的曲面积分的算法

设积分曲面 Σ 是由方程 $z = z(x, y)$ 所给出的曲面上侧, Σ 在 xoy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续.



$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

$$\because \Sigma \text{取上侧}, \cos \gamma > 0, \quad \therefore (\Delta S_i)_{xy} = (\Delta \sigma)_{xy},$$

$$\text{又} \because \zeta_i = z(\xi_i, \eta_i)$$

$$\therefore \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, z(\xi_i, \eta_i)) (\Delta \sigma_i)_{xy}$$

$$\text{即} \quad \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$

若 Σ 取下侧, $\cos \gamma < 0$, $\therefore (\Delta S_i)_{xy} = -(\Delta \sigma)_{xy}$,

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$

如果 Σ 由 $x = x(y, z)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z] dy dz$$

如果 Σ 由 $y = y(z, x)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q[x, y(z, x), z] dz dx$$

注意: 对坐标的曲面积分, 必须注意曲面所取的侧.

这就是把对坐标的曲面积分化成二重积分的计算公式

概括为： 一代、二投、三定号

代：将曲面的方程表示为二元显函数，然后代入被积函数，将其化成二元函数

投：将积分曲面投影到与有向面积元素（如 $dx dy$ ）中两个变量同名的坐标面上（如 xoy 面）

定号：由曲面的方向，即曲面的侧确定二重积分的正负号

注

① 积分曲面的方程必须表示为单值显函数
否则分片计算，结果相加

② 确定正负号的原则：

曲面取上侧、前侧、右侧时为正

曲面取下侧、后侧、左侧时为负

例1 计算 $\iint_{\Sigma} zdzdy + xdydz + ydzdx$

Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 3$

所截得的在第一卦限的部分的前侧

解 由于 Σ 在 xoy 的投影区域的面积为 0

$$\text{故 } \iint_{\Sigma} z dx dy = 0$$

Σ 在 $yo z$ 面的投影区域为 $D_{yz} : 0 \leq z \leq 3, 0 \leq y \leq 1$

$$\begin{aligned} \text{故 } \iint_{\Sigma} x dy dz &= \iint_{D_{yz}} \sqrt{1-y^2} dy dz \\ &= \int_0^3 dz \int_0^1 \sqrt{1-y^2} dy = 3 \cdot \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Σ 在 zox 面的投影区域为 $D_{zx} : 0 \leq z \leq 3, 0 \leq x \leq 1$

$$\text{故 } \iint_{\Sigma} y dz dx = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1-x^2} dz dx = \frac{3\pi}{4}$$

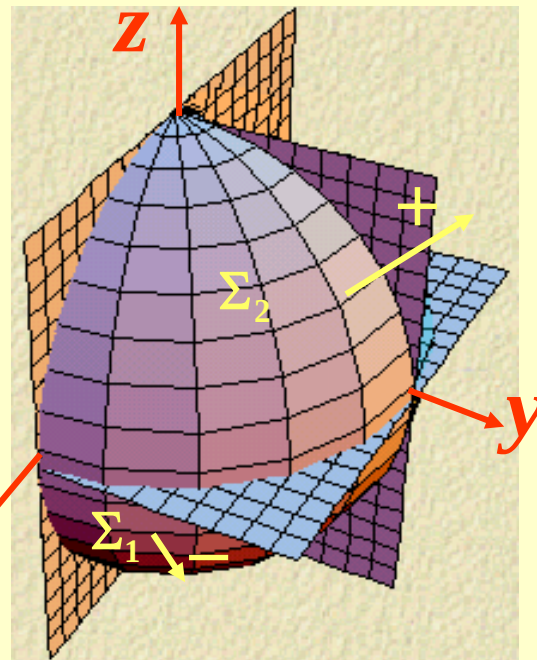
$$\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx = \frac{3\pi}{2}$$

例2 计算 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$

其中 Σ 是球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ 外侧}$$

在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分:



解 把 Σ 分成 Σ_1 和 Σ_2 两部分

$$\Sigma_1: z_1 = -\sqrt{1 - x^2 - y^2};$$

$$\Sigma_2: z_2 = \sqrt{1 - x^2 - y^2},$$

$$\begin{aligned}
\iint_{\Sigma} xyz dx dy &= \iint_{\Sigma_2} xyz dx dy + \iint_{\Sigma_1} xyz dx dy \\
&= \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy - \iint_{D_{xy}} xy (-\sqrt{1-x^2-y^2}) dx dy \\
&= 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy \\
&= 2 \iint_{D_{xy}} r^2 \sin \theta \cos \theta \sqrt{1-r^2} r dr d\theta = \frac{2}{15}.
\end{aligned}$$

例3 计算 $\oiint_{\Sigma} xzdx dy + xydy dz + yzdz dx$ 其中 Σ 是

平面 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ 所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧

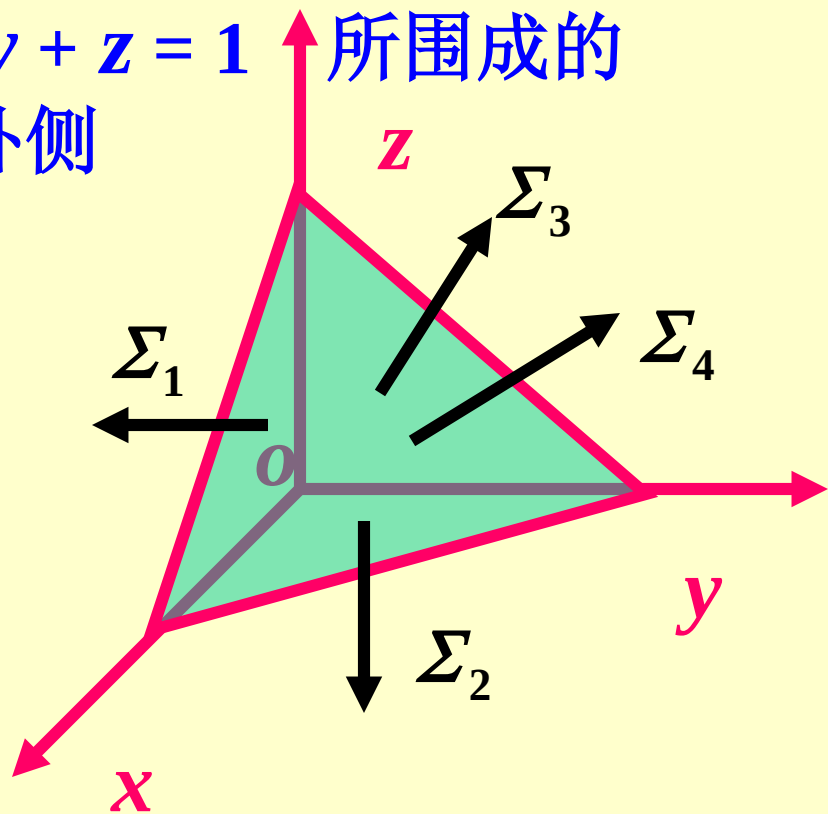
解 Σ 分成四个部分

$\Sigma_1 : y = 0, x + z \leq 1$ 左侧

$\Sigma_2 : z = 0, x + y \leq 1$ 下侧

$\Sigma_3 : x = 0, y + z \leq 1$ 后侧

$\Sigma_4 : x + y + z = 1$ 被 $x = 0, y = 0, z = 0$ 所截得的部分
上侧



在 Σ_1 上
$$\iint_{\Sigma_1} xzdx dy + xydy dz + yzdz dx = 0$$

(因 Σ_1 在 xoy, yoz 面上的投影为 0,而在 zox 面上 $z = 0$)

同理
$$\iint_{\Sigma_2} xzdx dy + xydy dz + yzdz dx = 0$$

$$\iint_{\Sigma_3} xzdx dy + xydy dz + yzdz dx = 0$$

在 Σ_4 上
$$\iint_{\Sigma_4} xzdx dy = \iint_{D_{xy}} x(1-x-y)dx dy$$

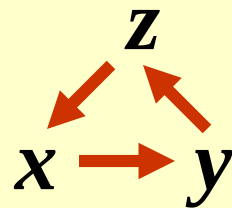
$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x(1-x-y)dy = \frac{1}{24}$$

同理 $\iint_{\Sigma_4} xydydz = \frac{1}{24}$ $\iint_{\Sigma_4} yzdzdx = \frac{1}{24}$

$$\oiint_{\Sigma} xzdx dy + xydy dz + yzdz dx = \frac{1}{8}$$

注 对坐标的曲面积分的对称性

- ① 被积表达式具有轮换对称性，即将被积表达式中的所有字母按顺序代换后原式不变



- ② 积分曲面及其侧具有对称性，这是指曲面在各坐标面上的投影区域均相同，且配给的符号也相同

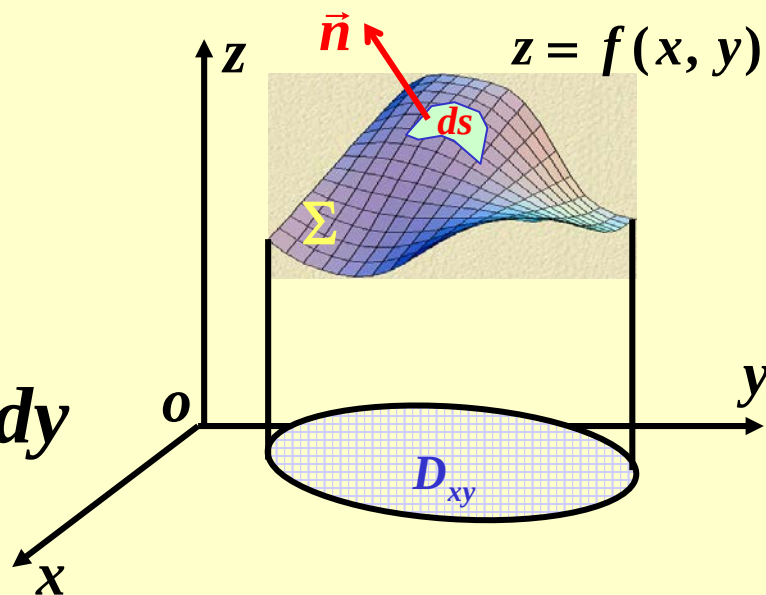
五、两类曲面积分之间的联系

设有向曲面 Σ 是由方程 $z = z(x, y)$ 给出, Σ 在 xoy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续.

对坐标的曲面积分为

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$$

$$= \pm \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$



曲面 Σ 的法向量的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{\mp z_x}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}},$$

$$\cos \beta = \frac{\mp z_y}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}.$$

对面积的曲面积分为

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cos \gamma dS = \pm \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$

$$\text{所以 } \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cos \gamma dS$$

(注意取曲面的两侧均成立)

两类曲面积分之间的联系

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

向量形式

$$\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} dS \quad \text{或} \quad \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} A_n dS$$

其中 $\vec{A} = \{P, Q, R\}$, $\vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 为有向曲面 Σ 上点 (x, y, z) 处的单位法向量, $d\vec{S} = \vec{n} dS = \{dydz, dzdx, dxdy\}$ 称为有向曲面元, A_n 为向量 $\vec{A}$ 在 $\vec{n}$ 上的投影.

例4 计算 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy$, 其中 Σ 是旋转

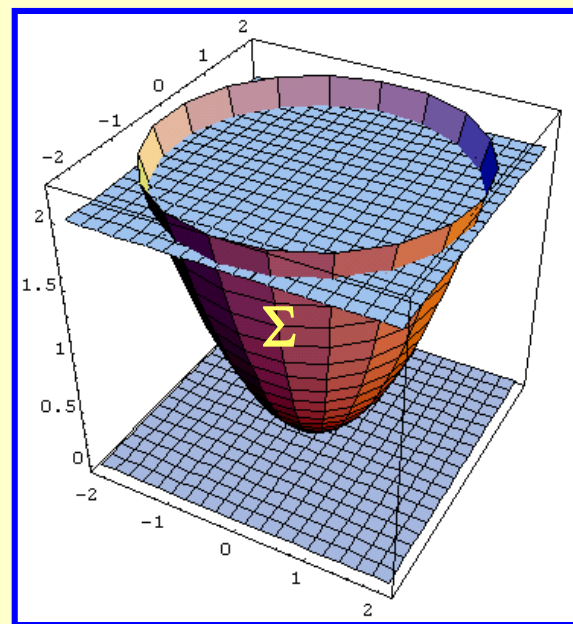
抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 及

$z = 2$ 之间的部分的下侧.

解
$$\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz$$

$$= \iint_{\Sigma} (z^2 + x) \cos \alpha ds$$

$$= \iint_{\Sigma} (z^2 + x) \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} dx dy$$



在曲面 Σ 上, 有

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{-1}{\sqrt{1+x^2+y^2}}.$$

$$\therefore \iint_{\Sigma} (z^2 + x) dydz - z dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} [(z^2 + x)(-x) - z] dx dy$$

$$= - \iint_{D_{xy}} \left\{ \left[\frac{1}{4}(x^2 + y^2) + x \right] \cdot (-x) - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right\} dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} \left[x^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right] dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \left(r^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{2} r^2 \right) r dr = 8\pi.$$

注 此例的解法具有普遍性

设光滑曲面 Σ 的方程为 $z = z(x, y), (x, y) \in D$

Σ 取上侧 P, Q, R 在 Σ 上连续

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy \\ &= \iint_D \left\{ -P[x, y, z(x, y)] \frac{\partial z}{\partial x} - Q[x, y, z(x, y)] \frac{\partial z}{\partial y} \right. \\ & \quad \left. + R[x, y, z(x, y)] \right\} dx dy \end{aligned}$$

六、小结

1、物理意义

2、计算时应注意以下两点

★ 曲面的侧

★ “一投, 二代, 三定号”

思考题

设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 若以其球面的外侧为正侧, 试问 $y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$ 之左侧(即 oy 轴与其法线成钝角的一侧)是正侧吗? 那么 $y = -\sqrt{1 - x^2 - z^2}$ 的左侧是正侧吗?

思考题解答

此时 $y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$ 的左侧为负侧,

而 $y = -\sqrt{1 - x^2 - z^2}$ 的左侧为正侧.

练 习 题

一、填空题：

$$1、 \iint_{\Sigma^-} Q(x, y, z) dz dx + \iint_{\Sigma^+} Q(x, y, z) dz dx \\ = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2、第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$ 化成第一类曲面积分是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，其中 α, β, γ 为有向曲面 Σ 上点 (x, y, z) 处的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的方向角。

二、计算下列对坐标的曲面积分：

1、 $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$ ，其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 3$ 所截得的在第一卦限内的部分的前侧；

2、 $\oiint_{\Sigma} xzdx dy + xydy dz + yzdz dx$, 其中 Σ 是平面
 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ 所围成的空间区
域的整个边界曲面的外侧;

3、 $\oiint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和
 $z = 1, z = 2$ 所围立体整个表面的外侧 .

三、把对坐标的曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy$$
化

成对面积的曲面积分, 其中 Σ 是平面

$3x + 2y + 2\sqrt{3}z = 6$ 在第一卦限的部分的上侧 .

练习题答案

一、 1、 0;

2、 $\iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$, 法向量.

二、 1、 $\frac{3}{2}\pi$;

2、 $\frac{1}{8}$;

3、 $2\pi e^2$.

三、 $\iint (\frac{3}{5}P + \frac{2}{5}Q + \frac{2\sqrt{3}}{5}R) dS$.